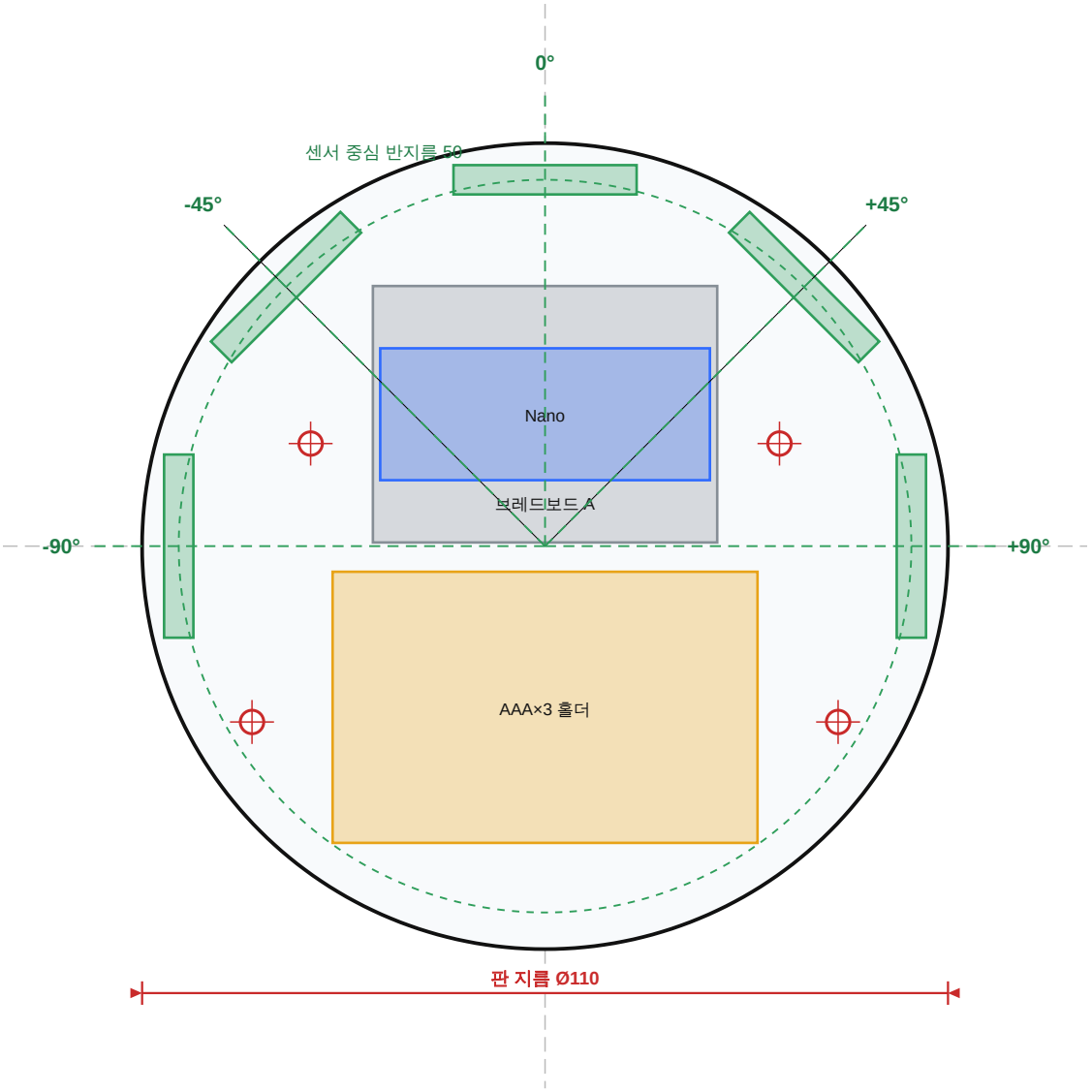
몸체 제작도 ① 위판 (센서 위치 포함, 1:1)

인쇄: 100%, 쪽 맞춤 금지. 좌표는 판 중심이 (0, 0), 오른쪽이 +x, 앞쪽이 −y 입니다(단위 mm). 센서 방향은 로봇이 보는 방향 기준입니다.



센서 위치

센서	방향(로봇 앞 기준)	x (mm)	y (mm)	Nano XSHUT
1	-90°	-50.0	0.0	D2
2	-45°	-35.4	-35.4	D3
3	0°	0.0	-50.0	D4
4	+45°	35.4	-35.4	D5
5	+90°	50.0	0.0	D6

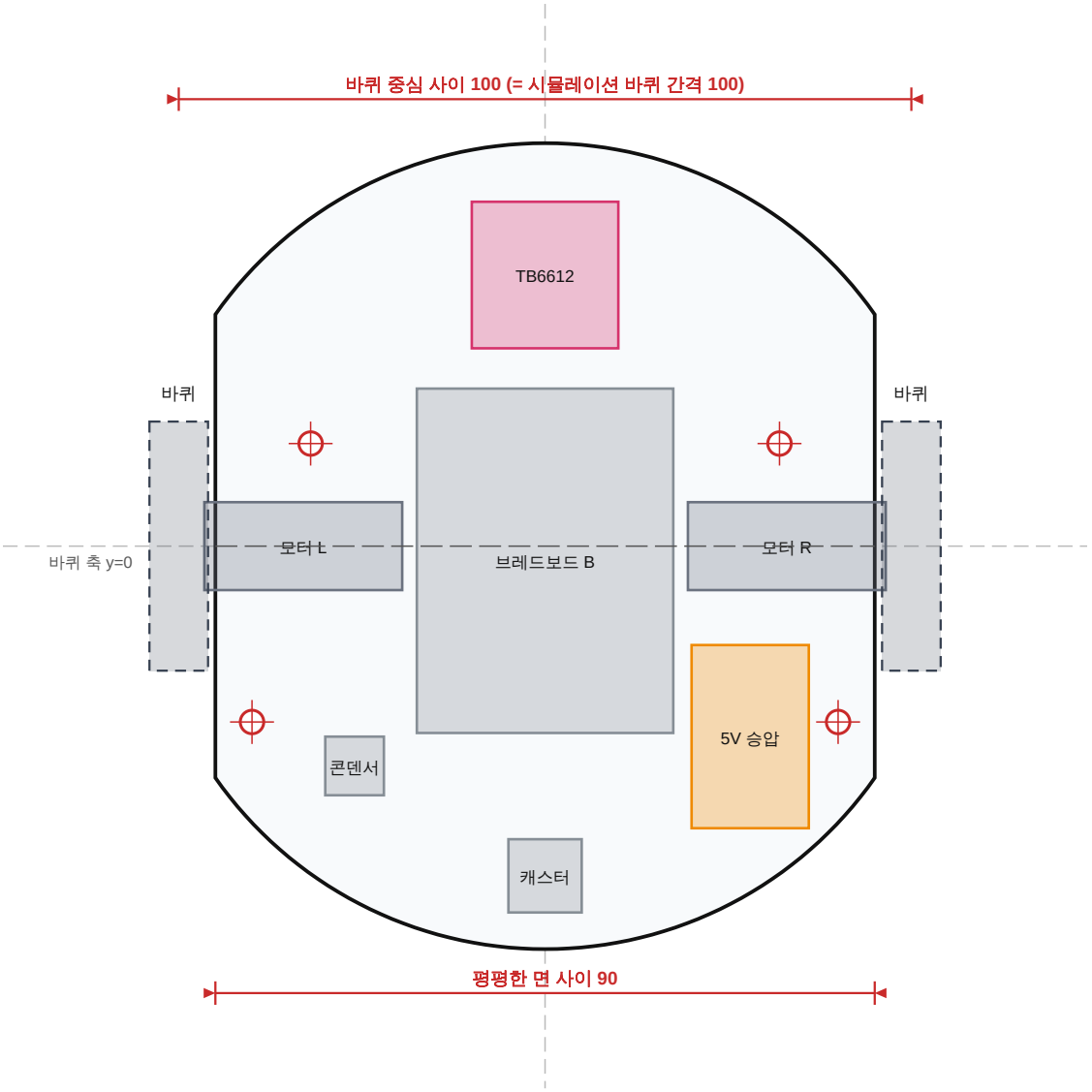
스탠드오프 구멍 (위·아래판 공통)

구멍	x (mm)	y (mm)	지름
1	-32.0	-14.0	Ø3.2
2	32.0	-14.0	Ø3.2
3	-40.0	24.0	Ø3.2
4	40.0	24.0	Ø3.2

센서는 이 위치에서 정확해야 합니다. 로봇은 시뮬레이션에서 −90°, −45°, 0°, +45°, +90° 다섯 방향의 거리를 보고 길을 배웠습니다. 센서가 이 방향에서 5° 넘게 어긋나면 배운 대로 움직이지 않을 수 있습니다. 센서 모듈은 판 위에 세워서(렌즈가 바깥을 향하게) 붙이고, 각 센서 렌즈의 앞면이 중심에서 약 52mm 떨어지게 하세요.

몸체 제작도 ② 아래판 (모터·바퀴 위치 포함, 1:1)

옆면은 바퀴가 닿지 않게 x=±45에서 평평하게 자릅니다. 모터는 판 아래에 브라켓으로 고정하고, 바퀴 축은 y=0 선 위에 둡니다.



아래판 부품 위치

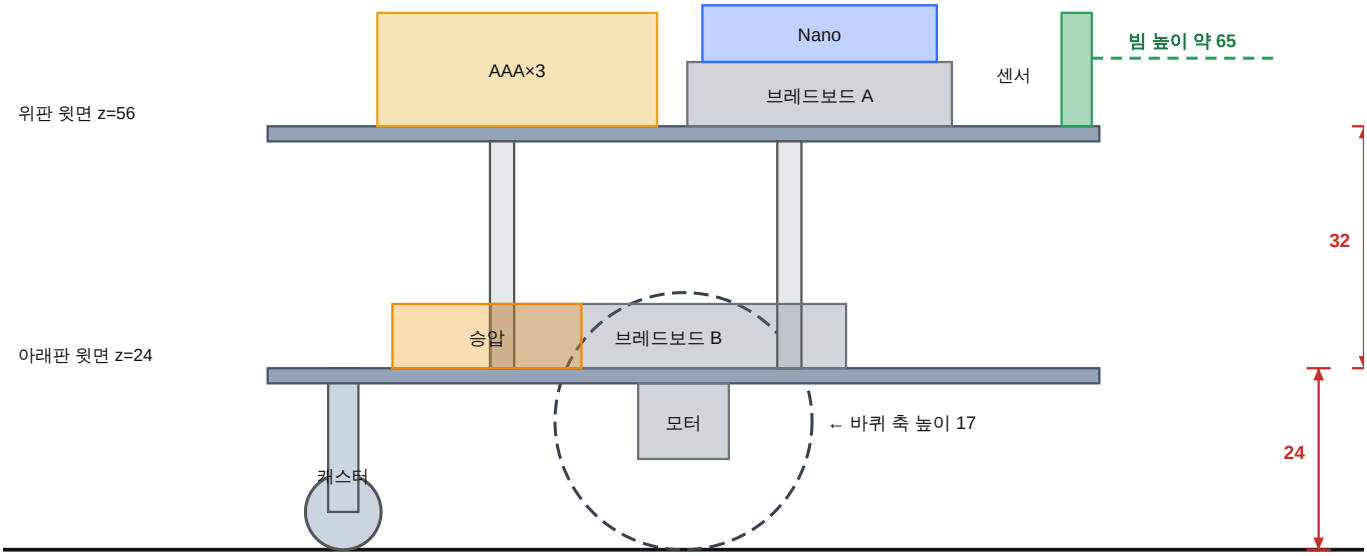
부품	중심 x	중심 y	크기 (mm)
모터 L	-33.0	0.0	27×12
모터 R	33.0	0.0	27×12
브레드보드 B	0.0	2.0	35×47
TB6612	0.0	-37.0	20×20
5V 승압	28.0	26.0	16×25
콘덴서	-26.0	30.0	8×8
캐스터	0.0	45.0	10×10

바퀴·모터

항목	값 (mm)
바퀴 지름	34
바퀴 중심 x	±50
바퀴 안쪽 면 x	±46
바퀴 축 높이	17
바퀴 간격(중심)	100

몸체 제작도 ③ 옆면도와 높이

옆면도 (오른쪽이 앞, 1:1)



높이 표 (바닥 기준, mm)

항목	높이 z	비고
바퀴 축	17	바퀴 지름 34의 절반
아래판 윗면	24	모터가 판 아래 z 12~22
위판 윗면	56	스탠드오프 높이 30
센서 빔(렌즈 중심)	약 65	실측 필요
전체 높이	약 76	센서 윗면 기준

캐스터 높이: 로봇이 기울면 센서 방향이 바뀝니다. 바퀴 2개와 캐스터가 바닥에 닿았을 때 아래판이 수평이어야 합니다(캐스터 윗면 높이 약 24). 높이가 안 맞으면 캐스터 아래에 얇은 판을 끼워 맞추세요.

몸체 제작도 ④ 센서 정렬과 로봇 프로그램 값

1. 시뮬레이션과 맞춰야 하는 값

항목	시뮬레이션 값	실제 로봇에서 맞추는 방법
로봇 반지름	55 mm (Ø110)	판 지름 Ø110
바퀴 간격	100 mm	바퀴 중심 x = ±50
센서 방향	−90°, −45°, 0°, +45°, +90°	위판 센서 위치 표대로
센서 거리의 기준점	**로봇 중심**에서 벽까지	**센서 값에 센서 앞면 반지름(약 52mm)을 더함**
거리 최댓값	400 mm (넘으면 400)	400 이상이면 400으로 자름
센서 입력	거리 ÷ 400 (0~1)	(센서 값 + 52) ÷ 400 을 0~1로 자름
최고 속도	250 mm/s	바퀴 지름 34 → 약 140 rpm

왜 52mm를 더하나요? 시뮬레이션의 센서 광선은 로봇 **중심**에서 쏩니다. 실제 센서는 판 가장자리 가까이(중심에서 약 52mm)에 있어서, 센서가 재는 거리가 중심 기준보다 52mm 짧게 나옵니다. 로봇이 배운 값과 같아지도록 센서 값에 52를 더해서 신경망에 넣어야 합니다. 이 값(52)은 렌즈 앞면이 중심에서 실제로 몇 mm 떨어졌는지 재서 바꾸세요.

2. 센서 각도 맞추기 (인쇄해서 쓰는 방법)

① 위판 도면(1쪽)을 인쇄해 판 위에 겹쳐 놓고, 센서 5개의 위치 선(초록 점선)에 맞춰 센서 뒷면 가운데를 붙입니다. ② 렌즈가 선 방향(바깥)을 향하는지 눈으로 확인합니다. ③ 붙인 뒤에는 아래 시험으로 오차를 확인합니다.

3. 붙인 뒤 정확한지 확인하는 시험

시험	하는 방법	맞는 결과
앞 센서 거리	벽(또는 평평한 판)을 앞센서에 수직으로 대고 렌즈 앞면에서 벽까지 100mm	센서 값 100±10
좌우 센서 거리	로봇을 벽과 평행하게 두고 한쪽 벽을 옆 센서에서 100mm 거리에	해당 센서 값 100±10
대각선 센서	벽에 로봇을 45° 돌려서 향하게 하고 거리 확인	값 100±15
좌우 대칭	벽 한가운데 두고 양쪽 센서 값 비교	두 값 차이 10 이내

4. 부품을 재서 알려 주세요 (설계도 수정용)

항목	설계도 값	실측
센서 모듈 가로(귀 구멍 포함)	25	
센서 모듈 세운 높이	13	
센서 렌즈 중심 높이(보드 아래 끝에서)	약 7	
센서 보드 두께 + 헤더 두께	4	
모터 길이(축 제외)	27	
모터 폭	12	
TB6612 크기	20×20	
브레드보드 크기	47×35	
건전지 홀더 크기	58×37	